Veille technologique et innovation

Informatique — Licence 3 (L3)

Cours INF-L3-25

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Apprendre à surveiller l'évolution des technologies de façon organisée : mettre en place une veille avec des sources fiables, lire et synthétiser une documentation, évaluer une technologie avant de l'adopter, prototyper rapidement, présenter une innovation à des non-techniciens, et lire les grandes tendances (IA générative, edge computing, sobriété numérique) avec un œil critique.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Mettre en place une veille technologique et ses outils
• Leçon 2 — Lire et synthétiser une documentation technique
• Leçon 3 — Évaluer une technologie avant de l'adopter
• Leçon 4 — Prototypage rapide et preuve de concept
• Leçon 5 — Présenter une innovation à un public non technique
• Leçon 6 — Panorama des tendances : IA générative, edge computing et sobriété numérique
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Dans l'informatique, les outils, les langages et les pratiques évoluent en permanence : un framework très populaire cette année peut perdre du terrain trois ans plus tard, un système arrive en fin de support, et une technologie que personne ne regardait devient soudain un standard demandé par les recruteurs. Aucun diplôme, si solide soit-il, ne met à l'abri de cette évolution rapide et continue. Ce qui distingue un informaticien qui reste compétent pendant toute sa carrière, ce n'est pas seulement ce qu'il a appris pendant ses études, mais sa capacité à continuer d'apprendre de façon organisée, année après année. C'est exactement cela, la veille technologique : une compétence professionnelle à part entière, qui s'apprend et qui s'entretient comme les autres.

La veille n'est ni du surf au hasard, ni une accumulation de liens enregistrés « pour plus tard » et jamais relus. C'est une démarche qui fonctionne en cycle : définir ce que l'on cherche et pourquoi, collecter auprès de sources choisies pour leur fiabilité, vérifier et trier l'information, la synthétiser en quelques lignes utiles, puis décider — adopter une technologie, la tester, ou l'écarter en connaissance de cause. Ce cours te donne une méthode complète et sobre : un plan de veille tenable avec peu de temps chaque semaine, une façon de lire une documentation technique sans s'y noyer, une grille chiffrée pour évaluer une technologie avant de l'adopter, et l'art du prototype rapide pour trancher par l'expérience plutôt que par les opinions ou les modes.

Le cours se termine par un panorama honnête de trois tendances majeures du moment : l'IA générative, l'edge computing et la sobriété numérique. Pour chacune,

nous distinguerons soigneusement les faits établis, les usages réellement déployés dans des organisations, et les promesses qui restent à démontrer ou qui relèvent du discours commercial. Aucune prédiction ne sera présentée comme un fait, et aucun chiffre ne sera avancé sans que sa source puisse être demandée et vérifiée. Cette lucidité est elle-même une compétence professionnelle précieuse, utile en entreprise comme en entretien d'embauche : dans ce métier, savoir dire calmement « ceci est réel et déployé, ceci est prometteur mais en cours d'épreuve, ceci n'est pas encore prouvé » vaut autant que savoir utiliser l'outil le plus récent.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir des axes de veille liés à ses objectifs et choisir des sources primaires fiables.
- Organiser un rythme de veille réaliste avec des outils d'agrégation et d'alerte.
- Lire une documentation technique de façon active et en produire une fiche de synthèse réutilisable.
- Évaluer une technologie avec une grille de critères pondérés avant toute décision d'adoption.
- Concevoir et mener un prototype ou une preuve de concept en quelques jours, avec des critères de réussite écrits avant de commencer.
- Présenter une innovation à un public non technique en partant des bénéfices concrets, sans jargon inutile.
- Distinguer, dans les tendances actuelles, ce qui est prouvé et déployé de ce qui relève encore de l'expérimentation ou du discours marketing.

Leçon 1 — Mettre en place une veille technologique et ses outils

La veille technologique consiste à surveiller, de manière organisée et continue, l'évolution des technologies, des outils et des pratiques de son domaine, afin de décider en connaissance de cause : quoi apprendre, quoi adopter, quoi abandonner. Le point de départ n'est pas l'outil mais la question : « quelles décisions cette veille doit-elle m'aider à prendre ? » Pour un développeur, ce peut être choisir le prochain framework à tester ; pour un administrateur, anticiper la fin de support d'un système ; pour un étudiant, repérer les compétences que les recruteurs demandent réellement.

Une bonne veille s'appuie d'abord sur des sources primaires : la documentation officielle des technologies, les blogs d'ingénierie des éditeurs, les notes de version (changelogs), les dépôts de code et les conférences des communautés. Les sources secondaires — articles de vulgarisation, vidéos, réseaux sociaux — sont utiles pour découvrir un sujet, mais elles déforment souvent : titres exagérés, chiffres sans contexte, effets d'annonce. La règle d'or : toute information importante trouvée dans une source secondaire doit être confirmée dans une source primaire avant d'influencer une décision.

Côté organisation, trois mécanismes suffisent pour démarrer : un agrégateur de flux (lecteur RSS) qui centralise les blogs et sites suivis, des alertes sur des mots-clés précis pour les sujets ponctuels, et un rendez-vous fixe et court — par exemple trente minutes deux fois par semaine — plutôt qu'une consultation permanente qui disperse. Tout ce qui est collecté doit être classé au moment de la lecture : à tester, à approfondir, à archiver. Une veille sans tri régulier devient un cimetière de liens jamais relus.

L'essentiel
La veille = définir ses axes, collecter auprès de sources choisies (primaires d'abord), vérifier, synthétiser, décider. Elle tient par un rythme court et régulier, pas par des heures de navigation au hasard.

Exemple — Plan de veille d'un développeur web junior

```
PLAN DE VEILLE — Développeur web junior (Bamako)

AXES DE VEILLE (liés à mes décisions)
1. Mon framework principal : nouvelles versions, sécurité
-> Décision aidée : quand migrer, quoi apprendre
2. Outils de test et de déploiement
-> Décision aidée : améliorer la qualité de mes livraisons
3. Offres de stage et d'emploi locales
-> Décision aidée : compétences demandées à travailler

SOURCES (primaires d'abord)
- Documentation et blog officiel du framework
- Notes de version (changelog) des bibliothèques utilisées
- Newsletters hebdomadaires reconnues de la communauté
- Chaînes vidéo techniques (découverte seulement)

OUTILS
- Lecteur de flux RSS : centralise les sources ci-dessus
- Alertes par mots-clés : "nom du framework" + "sécurité"
- Un dossier "Veille" avec 3 sous-dossiers :
A tester / A approfondir / Archive

RYTHME (total : environ 1 h 30 par semaine)
- Mardi et jeudi, 30 min : lecture et tri des flux
- Samedi, 30 min : une synthèse de 10 lignes maximum
(ce que j'ai appris, ce que je vais tester, ce que j'écarte)
- Chaque fin de mois : suppression des sources inactives
ou sans valeur, ajout d'au plus 2 nouvelles sources
```

À retenir

• Un axe de veille se formule avec la décision qu'il doit aider à prendre, pas comme un thème vague.

• Sources primaires (documentation, changelogs, blogs officiels) pour décider ; sources secondaires pour découvrir.

• Un rythme court et fixe (par exemple 2 × 30 min + une synthèse hebdomadaire) bat une veille improvisée et chronophage.

Exercice

Un étudiant écrit dans son plan de veille : « Axe 1 : suivre l'actualité informatique. Sources : les réseaux sociaux. Rythme : quand j'ai le temps. » Identifie les trois défauts de ce mini-plan au regard de la leçon, puis réécris-le en plan correct pour un étudiant en administration système qui veut se préparer à un stage.

✔ Corrigé
Défaut 1 : l'axe « l'actualité informatique » n'est lié à aucune décision — il est impossible de savoir quoi y collecter. Défaut 2 : les réseaux sociaux sont des sources secondaires, bruyantes et orientées par les algorithmes ; ils ne peuvent pas être l'unique source. Défaut 3 : « quand j'ai le temps » n'est pas un rythme : sans rendez-vous fixe, la veille disparaît dès la première semaine chargée. Plan corrigé (extrait) : Axe : évolutions des systèmes Linux et de la virtualisation, pour choisir les compétences à démontrer en stage. Sources primaires : documentation des distributions utilisées en cours, notes de version, blogs officiels des projets. Sources secondaires : une newsletter hebdomadaire et deux chaînes techniques, pour découvrir. Outils : lecteur RSS + alertes « fin de support » sur ses systèmes. Rythme : mercredi et vendredi 25 minutes de lecture-tri, dimanche 20 minutes de synthèse écrite de cinq lignes.

Leçon 2 — Lire et synthétiser une documentation technique

La documentation technique est la source primaire par excellence, mais elle est souvent volumineuse et intimidante. La lire efficacement ne veut pas dire tout lire, de la première à la dernière page : cela veut dire savoir où chercher. Une bonne documentation s'organise presque toujours de la même façon : un guide de démarrage (installation, premier exemple), des tutoriels guidés, un guide des concepts, et une référence exhaustive des fonctions ou commandes. La première lecture vise le démarrage et les concepts ; la référence ne se consulte que ponctuellement, quand un besoin précis se présente.

La lecture doit être active : chaque section lue se conclut par un essai réel (taper l'exemple, changer une valeur, provoquer l'erreur décrite) et par une note dans ses propres mots. Reformuler est le test décisif : si tu ne peux pas réexpliquer la notion sans regarder le texte, tu ne l'as pas encore comprise, tu l'as seulement reconnue. Les pièges classiques sont la lecture passive qui donne une illusion de compétence, et le copier-coller d'exemples sans les adapter, qui s'effondre au premier cas différent.

Le produit durable de cette lecture est la fiche de synthèse : une page, toujours structurée de la même façon — à quoi ça sert, comment ça s'installe, le principe en trois lignes, un exemple minimal qui fonctionne, les pièges connus, et quand l'utiliser ou l'éviter. Une fiche bien faite se relit en deux minutes, se partage avec un collègue, et transforme une documentation de trois cents pages en un outil de travail personnel. C'est aussi un excellent matériau de révision avant un entretien technique.

L'essentiel
On ne lit pas une documentation comme un roman : démarrage et concepts d'abord, référence à la demande. Lecture active = essayer et reformuler. Le livrable est une fiche de synthèse d'une page, relisible en deux minutes.

Exemple — Fiche de synthèse — documentation de « DataLocal » (outil fictif, à titre d'exemple)

```
FICHE DE SYNTHESE — DataLocal v2 (documentation fictive)
Redigee le : ... (a dater) — Source : documentation officielle

A QUOI CA SERT
Sauvegarder automatiquement les dossiers d'un poste
de travail vers un disque externe ou un serveur local.

INSTALLATION (resume)
1. Installer le paquet correspondant au systeme.
2. Creer un fichier de configuration "sources.txt"
listant les dossiers a sauvegarder.
3. Lancer la commande de verification avant tout usage.

PRINCIPE EN 3 LIGNES
DataLocal compare chaque fichier a sa derniere copie
(par taille puis par empreinte) et ne transfere que les
fichiers modifies : les sauvegardes suivantes sont rapides.

EXEMPLE MINIMAL TESTE
datalocal init --source ./documents --dest /media/disque
datalocal run -> 1re sauvegarde complete
datalocal run -> 0 fichier transfere (rien n'a change)
(ajouter un fichier, relancer : 1 seul fichier transfere)

PIEGES RENCONTRES
- Chemin de destination avec espaces : le mettre entre
guillemets, sinon erreur "dossier introuvable".
- La verification d'empreinte est lente sur tres gros
fichiers : acceptable la nuit, pas en pleine journee.

QUAND L'UTILISER / L'EVITER
OK pour : postes individuels, petits serveurs de fichiers.
A eviter pour : bases de donnees en production (utiliser
les outils de sauvegarde propres au moteur de base).
```

À retenir

- Structure type d'une documentation : démarrage, tutoriels, concepts, référence — chacun se lit différemment.
- Essayer l'exemple et reformuler dans ses mots : les deux tests qui distinguent comprendre et reconnaître.
- La fiche de synthèse suit un gabarit fixe : usage, installation, principe, exemple testé, pièges, limites.

Exercice

En lisant la documentation d'un nouvel outil, un étudiant copie-colle dans ses notes trois pages de la référence des commandes, sans avoir installé l'outil ni essayé un seul exemple. Une semaine plus tard, il ne se souvient de rien. Explique en quoi sa méthode viole les principes de la leçon, et décris la démarche qu'il aurait dû suivre pour produire une fiche de synthèse utile en une session de travail d'une heure.

✔ Corrigé
Sa méthode viole les trois principes : il a commencé par la référence (la partie qui se consulte, ne se lit pas), il n'a rien essayé (lecture passive, illusion de compétence), et il a copié au lieu de reformuler (aucune appropriation). Démarche correcte en une heure : 10 minutes pour repérer la structure de la documentation et lire la page de présentation (à quoi ça sert, pour qui) ; 15 minutes pour suivre le guide de démarrage et installer l'outil ; 15 minutes pour exécuter l'exemple principal et le modifier (changer une option, provoquer une erreur simple et lire le message) ; 10 minutes pour parcourir le guide des concepts en ne retenant que le principe général ; 10 dernières minutes pour rédiger la fiche au gabarit de la leçon — usage, installation, principe en trois lignes, exemple réellement testé, pièges rencontrés, limites. Le produit final tient sur une page et restera utile dans six mois ; les trois pages copiées, elles, ne servaient déjà plus au bout d'une semaine.

Leçon 3 — Évaluer une technologie avant de l'adopter

Adopter une technologie — un langage, un framework, une base de données, un service — engage du temps et souvent de l'argent : temps d'apprentissage, code écrit qu'il faudra maintenir, dépendance à une communauté ou à un fournisseur. Pourtant, beaucoup de choix se font sur un coup de cœur, une vidéo enthousiaste ou un effet de mode. Une évaluation sérieuse inverse la démarche : on part du problème à résoudre et des contraintes réelles (équipe, budget, matériel, délais), et l'on compare les candidates sur des critères écrits à l'avance, identiques pour toutes.

Les critères qui reviennent dans presque toutes les évaluations sont : l'adéquation au besoin (la technologie fait-elle ce qu'il faut, sans détour ?), la maturité (ancienneté, stabilité des versions, taille et activité de la communauté, documentation), le coût total de possession (licences, hébergement, matériel, mais aussi temps de formation et de maintenance), les compétences disponibles (l'équipe sait-elle déjà, peut-elle apprendre, recrute-t-on facilement ?), la sécurité et la maintenance (fréquence des correctifs, politique de fin de support) et la réversibilité (peut-on en sortir sans tout réécrire ?).

Pour comparer honnêtement, on note chaque candidate sur chaque critère, avec des pondérations qui reflètent ses priorités : la grille pondérée de l'exemple ci-dessous donne une note finale comparable entre candidates. Deux garde-fous : d'abord, fixer les critères et les poids AVANT de noter, sinon on ajuste inconsciemment la grille pour faire gagner sa favorite ; ensuite, compléter ce travail sur papier par un test réel — c'est le rôle du prototype, sujet de la leçon suivante. Une note de grille n'a jamais remplacé une semaine d'essai.

L'essentiel
Évaluer = partir du problème et des contraintes, comparer les candidates sur des critères écrits à l'avance et pondérés, puis confirmer par un test. La mode et l'enthousiasme des réseaux ne sont pas des critères.

Exemple — Grille d'évaluation pondérée — choisir un framework web pour un projet d'équipe

```
GRILLE D'EVALUATION — Framework "candidat A" (exemple fictif)
Criteres et poids fixes AVANT la notation. Notes de 0 a 5.

Critere Poids Note Contribution
------------------------ ----- ---- ------------
Adequation au besoin 30 % 4/5 1,20
Maturite et communaute 20 % 4/5 0,80
Cout total de possession 20 % 3/5 0,60
Competences disponibles 15 % 3/5 0,45
Securite et maintenance 15 % 5/5 0,75
------------------------ ----- ---- ------------
TOTAL des poids : 100 % NOTE FINALE : 3,80 / 5

Lecture honnete du resultat :
- Points forts : adaptation au besoin, maintenance suivie.
- Point faible : cout (hebergement plus exigeant) et
equipe a former (3/5) -> prevoir du temps de formation.
- La note ne decide pas seule : elle sera confrontee
au prototype (lecon 4) avant adoption definitive.
- Un candidat B note, par exemple, 3,55 / 5 avec la MEME
grille peut rester preferable s'il est bien meilleur
sur le critere que le projet juge eliminatoire.
```

À retenir

- Critères et poids sont fixés avant de noter : sinon, la grille ne fait que déguiser une préférence déjà prise.
- Le coût total inclut formation, hébergement et maintenance — pas seulement le prix de la licence (souvent nul).
- La grille ordonne les candidates ; le prototype tranche : les deux étapes sont complémentaires, jamais interchangeables.

Exercice

Avec une autre grille (poids : adéquation 40 %, maturité 25 %, coût 20 %, compétences 15 %), un candidat obtient les notes suivantes : adéquation 3/5, maturité 5/5, coût 4/5, compétences 2/5. Calcule sa note finale pondérée en détaillant chaque contribution, vérifie que les poids totalisent bien 100 %, et commente le résultat en une phrase.

✔ Corrigé
Contributions : adéquation 0,40 × 3 = 1,20 ; maturité 0,25 × 5 = 1,25 ; coût 0,20 × 4 = 0,80 ; compétences 0,15 × 2 = 0,30. Note finale = 1,20 + 1,25 + 0,80 + 0,30 = 3,55 / 5. Vérification des poids : 40 + 25 + 20 + 15 = 100 %, la grille est complète. Commentaire : technologie très mature et raisonnable en coût, mais mal adaptée en partie au besoin (3/5 sur le critère le plus lourd) et surtout mal maîtrisée par l'équipe (2/5) — adoption possible seulement avec un plan de formation et un prototype confirmant que le 3/5 d'adéquation n'est pas éliminatoire pour le projet.

Leçon 4 — Prototypage rapide et preuve de concept

Un prototype est une version volontairement réduite d'un système, construite en quelques jours pour répondre à une question précise : « cette technologie tient-elle la charge ? », « cette interface est-elle comprise par les utilisateurs ? », « ces deux systèmes peuvent-ils échanger leurs données ? ». La preuve de concept (ou PoC, pour proof of concept) est le prototype poussé à son minimum : elle ne cherche pas à construire le produit, mais à démontrer qu'une idée ou une technologie fonctionne dans le contexte réel du projet. Son produit n'est pas du code réutilisable : c'est une réponse argumentée, oui, non, ou oui sous conditions.

La méthode tient en quatre temps. D'abord, écrire la question et les critères de réussite AVANT de coder : « le prototype est concluant si 20 utilisateurs accomplissent la tâche principale en moins de 3 minutes chacun » — sans ce critère écrit à l'avance, on finit toujours par déclarer le test réussi en déplaçant les exigences. Ensuite, réduire au strict nécessaire : une seule fonctionnalité, les cas limites ignorés, aucun soin graphique. Puis tester avec de vraies données ou de vrais utilisateurs, en notant ce qui se passe réellement, pas ce qu'on espérait. Enfin, décider et documenter : adopter, adapter ou abandonner — et archiver le prototype, qui n'a pas vocation à devenir le produit.

Le piège le plus coûteux est le prototype qui dégénère en produit : sous la pression du temps, on construit le vrai système sur les fondations jetables du prototype — pas de tests, sécurité bâclée, code incompréhensible — et l'on paie la dette pendant des années. Le garde-fou est culturel autant que technique : annoncer dès le départ, à toutes les parties prenantes, que le code du prototype sera jeté, et que ce qui compte est la conclusion, pas le livrable. Un prototype réussi qui conclut « cette technologie ne convient pas » fait économiser des mois : c'est un succès, pas un échec.

L'essentiel
Prototype et preuve de concept servent à répondre à une question précise, avec des critères de réussite écrits avant de commencer. Le code est jetable par conception ; la valeur est dans la conclusion documentée.

Exemple — Plan de prototype en 5 jours — valider une saisie de notes par téléphone

```
PROTOTYPE EN 5 JOURS — Saisie des notes d'une classe
depuis un telephone Android d'entree de gamme

QUESTION A TRANCHER
Un enseignant peut-il saisir les notes de sa classe
depuis un telephone basique, sans connexion permanente,
puis synchroniser quand un reseau est disponible ?

CRITERES DE REUSSITE (ecrits avant de commencer)
1. Saisie complete d'une classe de 40 eleves en
moins de 10 minutes par l'enseignant testeur.
2. Aucune perte de donnees apres fermeture forcee
de l'application et redemarrage du telephone.
3. Synchronisation reussie des qu'un reseau Wi-Fi
est present, sans action technique de l'utilisateur.

PLAN DE TRAVAIL
Jour 1 : ecran de saisie minimal (liste + champ note),
stockage local sur le telephone uniquement.
Jour 2 : fin de la saisie ; test interne du critere 2
(fermetures forcees repetees).
Jour 3 : envoi des donnees vers un petit serveur de test
quand le Wi-Fi est detecte.
Jour 4 : test avec 2 enseignants volontaires, classes
reelles ; chronometrage (critere 1), observation.
Jour 5 : bilan ecrit : criteres atteints ou non, ecarts,
recommandation (poursuivre, adapter, abandonner).

VOLONTAIREMENT HORS PERIMETRE
Comptes utilisateurs complets, statistiques, impression,
esthetique finale : rien de tout cela ne repond a la
question posee. Le code sera jete apres le bilan.
```

À retenir

- Une question, des critères chiffrés, écrits avant de coder : c'est ce qui sépare un test d'une démonstration arrangée.
- Réduire sans pitié : une seule fonctionnalité, les cas limites et l'esthétique attendent le vrai produit.
- Le code du prototype se jette ; le bilan écrit reste. Conclure « non » à temps est un succès du prototypage.

Exercice

Une équipe présente fièrement son prototype au bout de trois semaines : interface soignée, dix fonctionnalités, aucune mesure, et elle propose de « continuer directement le produit à partir de là ». Relève au moins trois violations des principes de la leçon et explique le risque concret de la proposition finale.

✔ Corrigé
Violation 1 : la durée — trois semaines, là où un prototype se compte en jours ; à ce stade, ce n'est plus un test mais un début de produit non assumé. Violation 2 : le périmètre — dix fonctionnalités et une interface soignée, alors que le prototype devait se concentrer sur UNE question ; l'effort est parti dans ce qui ne tranche rien. Violation 3 : l'absence de critères écrits et de mesures — sans question initiale ni test chiffré, l'équipe ne peut pas dire ce qu'elle a démontré, seulement montrer quelque chose qui « a l'air de marcher ». Violation 4 : le bilan décisionnel n'existe pas (adopter, adapter ou abandonner, et pourquoi). Le risque de « continuer directement » : le produit hérite de fondations jetables — choix techniques faits pour aller vite, pas de tests, sécurité et structure négligées. Chaque fonctionnalité ajoutée creuse cette dette, jusqu'au jour où la moindre correction casse autre chose et où il faut tout réécrire… en ayant perdu l'avance que le raccourci promettait.

Leçon 5 — Présenter une innovation à un public non technique

Présenter une technologie à des non-techniciens — direction d'une entreprise, clients, élus, famille d'entreprises, public d'une soutenance — échoue le plus souvent pour la même raison : l'orateur parle de l'outil alors que l'auditoire attend qu'on parle de son problème. La règle de construction est donc un renversement : commencer par la situation concrète de l'auditoire (« aujourd'hui, inscrire un élève prend trois registres et une demi-journée »), montrer ensuite ce qui change avec la solution (« une seule saisie, le registre se génère »), et ne parler de technique qu'à la fin, brièvement, pour rassurer sur la faisabilité. Le bénéfice d'abord, le fonctionnement ensuite, le jargon jamais — ou traduit dès qu'il apparaît.

Trois techniques rendent la présentation mémorable. L'analogie empruntée au quotidien traduit chaque notion : une base de données devient « un classeur dont on retrouve n'importe quelle fiche en une seconde », une sauvegarde devient « la photocopie du registre, conservée dans un autre bâtiment ». La démonstration courte vaut mille diapositives : accomplir en direct, en une minute, la tâche qui prenait une matinée. Enfin, les chiffres doivent être concrets et vérifiables — temps gagné mesuré sur un essai, coût en francs, nombre d'utilisateurs concernés — et non des promesses : un public non technique pardonne une limite avouée, jamais une exagération découverte après coup.

L'honnêteté fait partie de la technique : présenter aussi ce que la solution ne fait pas, ce qu'elle coûte en changement d'habitudes, et les risques réels (formation nécessaire, dépendance à une connexion, phase de transition). Terminer par une demande précise — « nous vous proposons de tester avec une classe pendant un mois, puis de décider ensemble » — transforme l'écoute en décision. Un auditoire repart convaincu quand il peut répondre à trois questions : qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que ça coûte, et quelle est la première étape ?

L'essentiel
Pour un public non technique : partir de son problème, montrer le changement concret, démontrer brièvement, chiffrer honnêtement, avouer les limites, conclure par une première étape précise. Le jargon se traduit ou disparaît.

Exemple — Structure de présentation — proposer un registre scolaire numérique à une direction d'école

```
PLAN DE PRESENTATION (15 minutes) — Public : direction
et enseignants d'une ecole (non techniciens)

1. LE PROBLEME, DANS LEURS MOTS (3 min)
"A chaque rentree, les inscriptions remplissent
3 registres papier ; retrouver le dossier d'un
eleve prend en moyenne 10 minutes au secretariat."
(Situation qu'ils vivent : aucun mot technique.)

2. CE QUI CHANGE (4 min)
Une seule saisie a l'inscription ; le registre,
les listes de classe et les statistiques se
generent automatiquement. Retrouver un dossier :
moins d'une minute, mesure lors de notre essai.

3. DEMONSTRATION REELLE (3 min)
Inscrire un eleve fictif en direct, puis retrouver
son dossier. Une tache, une minute, en vrai.

4. ANALOGIE POUR LE FONCTIONNEMENT (1 min)
"C'est un classeur qui se range tout seul et dont
une photocopie est gardee dans un autre local."
(La "photocopie" = la sauvegarde, expliquee sans
aucun mot technique.)

5. COUTS ET LIMITES, SANS LES CACHER (2 min)
Ordinateur du secretariat + formation d'une journee.
Limite avouee : en cas de panne de courant prolongee,
on repasse temporairement au papier.

6. PREMIERE ETAPE PROPOSEE (2 min)
Tester avec 2 classes pendant un mois, puis decider
ensemble, chiffres a l'appui. Aucun engagement
au-dela de l'essai.
```

À retenir

- Ordre de construction : problème de l'auditoire → changement concret → démonstration → fonctionnement traduit → coûts et limites → première étape.
- Une analogie du quotidien par notion technique, et aucun terme non expliqué.
- Des chiffres mesurés sur un essai réel, jamais des promesses : la crédibilité se joue sur l'honnêteté des limites.

Exercice

Voici le début d'une présentation ratée, à réécrire : « Notre solution repose sur une architecture client-serveur avec une base relationnelle normalisée et une synchronisation asynchrone des transactions. » Le public est un groupe de commerçants qui perdent du temps à gérer leurs stocks sur cahier. Réécris ces deux phrases en langage non technique, dans l'ordre préconisé par la leçon (problème d'abord, bénéfice ensuite, technique traduite en analogie).

✔ Corrigé
Réécriture possible : « Aujourd'hui, quand un article est vendu, vous devez le rayer du cahier, et à la fin de la semaine, recompter tout le stock prend des heures — avec des erreurs qui coûtent cher. Notre outil remplace le cahier : chaque vente est notée une fois sur le téléphone, et le stock se recalcule tout seul ; à tout moment, vous voyez ce qui reste, ce qui s'est vendu et ce qu'il faut recommander. Imaginez un cahier qui ferait ses totaux tout seul et dont une copie serait gardée en lieu sûr : même en cas de perte du téléphone, vos chiffres ne disparaissent pas. » On y trouve l'ordre de la leçon : le problème vécu (le cahier, les recomptages), le bénéfice concret (une seule saisie, des totaux automatiques, une vision immédiate du stock), puis la technique traduite par analogie (le cahier qui se totalise seul et sa copie de secours) — « client-serveur », « normalisée » et « asynchrone » ont disparu, sans qu'aucune information utile pour ce public soit perdue.

Leçon 6 — Panorama des tendances : IA générative, edge computing et sobriété numérique

L'IA générative désigne les systèmes capables de produire un contenu nouveau — texte, image, code, son — à partir d'une demande, après avoir été entraînés sur de grands volumes de données. Ce qui est établi et déployé aujourd'hui : ces outils produisent des brouillons de texte et de code utilisables, résument des documents, aident à traduire et à reformuler, et sont intégrés à de nombreux logiciels courants. Ce qui doit être dit avec la même netteté : leurs réponses peuvent être fausses tout en ayant l'air assurées (on parle d'« hallucinations »), elles reproduisent les biais de leurs données d'entraînement, et elles ne comprennent pas ce qu'elles produisent au sens humain. Les usages professionnels qui tiennent leurs promesses sont donc ceux où un humain compétent relit et décide : brouillon oui, signature aveugle non.

L'edge computing, ou informatique en périphérie, consiste à traiter les données au plus près de l'endroit où elles sont produites — sur l'appareil lui-même ou sur un petit serveur local — plutôt que de tout envoyer vers un centre de données distant. L'intérêt est réel et démontrable : moins de délai (la réponse n'attend pas un aller-retour réseau), fonctionnement possible avec une connexion faible ou intermittente — situation fréquente dans beaucoup de régions — et données sensibles qui restent sur place. Des usages sont déjà en production : filtrage d'images dans des caméras, traitement local dans des capteurs industriels, applications qui fonctionnent hors ligne puis synchronisent. La contrepartie est tout aussi réelle : des appareils aux capacités limitées, des logiciels à mettre à jour sur des dizaines de sites, une sécurité à gérer partout. L'edge ne « remplace » pas le cloud : il complète le modèle, et le bon découpage entre local et distant devient une compétence d'architecture à part entière.

La sobriété numérique part d'un constat physique : le numérique consomme des ressources bien réelles — énergie pour les appareils et les centres de données, métaux pour fabriquer des équipements dont la production concentre une grande part de l'empreinte environnementale du secteur. Les organismes publics comme l'ADEME en France publient des évaluations de cette empreinte ; les chiffres exacts varient selon les méthodes et les années, et c'est précisément pourquoi il faut citer ses sources plutôt que répéter un pourcentage entendu ailleurs. La réponse professionnelle s'appelle l'éco-conception : faire durer les équipements, écrire des logiciels qui n'exigent pas une machine neuve, éviter les fonctionnalités inutiles, mesurer avant d'optimiser. Là encore, séparons les registres : qu'allonger la durée de vie des appareils réduit leur empreinte est un fait physique élémentaire ; les prévisions chiffrées sur « la part du numérique dans les émissions mondiales en 2030 », elles, divergent selon les études et doivent être présentées comme des estimations discutées, pas comme des certitudes.

L'essentiel
Trois tendances, trois niveaux de certitude à ne pas confondre. IA générative : déployée et utile comme assistante, faillible et à relire toujours. Edge : réel et utile près des données, complémentaire du cloud. Sobriété : un enjeu physique avéré, des chiffres à toujours sourcer. Le discours marketing n'est pas une source.

Exemple — Classer les affirmations : établi et déployé, en développement, spéculatif

```
EXERCICE DE LUCIDITE — Classer avant de repeter

ETABLI ET DEPLOYE (verifiable aujourd'hui)
- Des assistants d'IA generative redigent des brouillons
de texte et de code utilises quotidiennement, relus
par des humains avant usage professionnel.
- Des cameras et capteurs traitent leurs images
localement (edge) et n'envoient que des alertes.
- Prolonger la duree de vie d'un appareil reduit son
empreinte : sa fabrication concentre une grande
part de son impact environnemental.

REEL MAIS EN DEVELOPPEMENT (prometteur, a confirmer)
- Des modeles d'IA fonctionnant entierement sur des
telephones d'entree de gamme, sans connexion.
- Des architectures hybrides edge/cloud qui choisissent
automatiquement ou traiter chaque donnee.
- Des referentiels d'eco-conception adoptes par un
nombre croissant d'equipes, encore minoritaires.

SPECULATIF OU MARKETING (aucune preuve solide a ce jour)
- "L'IA remplacera tous les developpeurs d'ici 2 ans" :
annonce recyclee chaque annee, jamais demontree.
- Des pourcentages precis sur l'empreinte du numerique
en 2030 presentes sans source ni methode.
- Toute technologie presentee comme "revolutionnaire"
sans un seul retour d'usage independant verifiable.

REGLE PRATIQUE : avant de repeter une affirmation,
se demander "depuis quand, deploye ou, verifie par qui ?"
```

À retenir

- IA générative : un outil d'assistance réel et déployé, dont les productions exigent toujours une relecture compétente (erreurs assurées, biais).
- Edge computing : traiter près des données réduit délai et dépendance au réseau ; il complète le cloud, il ne le remplace pas.
- Sobriété numérique : enjeu physique réel ; tout chiffre cité doit porter sa source et son année, les projections restent des estimations.

Exercice

Classe chacune de ces trois affirmations dans l'une des catégories de la leçon (établi et déployé / en développement / spéculatif ou marketing) et justifie en une phrase : (a) « Notre boutique utilise un assistant d'IA pour préparer des brouillons de réponses aux clients, que nous relisons avant envoi. » (b) « D'ici l'année prochaine, plus aucun commerçant n'aura besoin d'apprendre quoi que ce soit : l'IA fera tout, partout, sans erreur. » (c) « Des logiciels de caisse fonctionnent déjà hors ligne et synchronisent le soir ; nous testons si le traitement des photos produits peut aussi se faire localement sur la tablette. »

✔ Corrigé
(a) Établi et déployé : l'usage décrit est concret, actuel, limité à des brouillons, et inclut la relecture humaine — exactement le cadre d'usage qui fait ses preuves. (b) Spéculatif et marketing : affirmation totale (« plus aucun », « tout, partout, sans erreur »), à échéance courte, contraire au comportement connu de ces systèmes, qui se trompent ; aucune preuve n'est ni ne peut être fournie. (c) Mixte, et c'est le cas le plus fréquent en pratique : la première partie (caisse hors ligne avec synchronisation) est établie et déployée — c'est de l'edge appliqué au commerce ; la seconde partie (traitement local des photos) est en développement pour cette boutique : un test est en cours, la conclusion n'est pas encore connue. Savoir découper une affirmation en ses parties au lieu de la classer en bloc est le réflexe central de cette leçon.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Construire le plan de veille d'une petite entreprise

Une agence de voyages de taille moyenne gère ses réservations avec un logiciel installé localement, vieux de huit ans, dont l'éditeur annonce des changements à venir. La direction te demande de mettre en place une veille avant de décider : moderniser, changer de logiciel, ou ne rien faire pour l'instant. Rédige le plan de veille complet : au moins trois axes formulés avec la décision aidée, les sources primaires et secondaires pour chaque axe, les outils, et un rythme tenable par une seule personne qui a d'autres tâches.

✔ Corrigé du TD 1
Axes (chacun avec sa décision) : 1) Avenir du logiciel actuel — fins de support, nouvelles versions, tarifs annoncés par l'éditeur — décision aidée : faut-il prévoir un remplacement, et à quelle échéance ? 2) Solutions alternatives du marché pour agences comparables — décision aidée : quelles candidates évaluer si le remplacement s'impose ? 3) Contraintes métier et réglementaires (facturation, protection des données clients) — décision aidée : quelles exigences toute solution devra respecter ? Sources primaires : site et notes de version de l'éditeur, communications officielles, documentation des solutions candidates, textes officiels pour l'axe 3. Sources secondaires : presse spécialisée tourisme et informatique, retours d'autres agences, forums d'utilisateurs (à recouper). Outils : lecteur RSS regroupant éditeur et presse spécialisée, alertes sur le nom du logiciel + « fin de support », un tableau de bord d'une page reprenant les trois axes. Rythme tenable : 45 minutes chaque lundi (lecture et tri), une synthèse d'une demi-page chaque fin de mois pour la direction, et un point complet avant chaque échéance annoncée par l'éditeur. Le plan précise enfin ce que la veille ne couvre pas — la négociation commerciale relève de la direction, la veille l'éclaire seulement.

TD 2 — Disséquer une annonce de « révolution » technologique

Un article très partagé annonce : « La technologie Z va rendre tous les logiciels actuels obsolètes d'ici deux ans ; les entreprises qui ne migrent pas dès maintenant sont condamnées. » Aucune source n'est citée, l'article est publié sur le site d'une

entreprise qui vend des migrations vers Z, et les seuls exemples donnés sont deux démonstrations de l'éditeur de Z. Applique la méthode de la leçon 6 pour analyser cette annonce : signaux d'alerte, classement honnête de ce qui est affirmé, et vérifications à mener avant d'en parler à un décideur.

✔ Corrigé du TD 2
Signaux d'alerte : (1) conflit d'intérêts direct — l'auteur vend précisément la prestation que l'annonce rend urgente ; (2) affirmation totale et datée (« tous », « d'ici deux ans », « condamnées »), formulation typique du marketing par la peur ; (3) aucune source primaire : ni documentation de Z, ni retour d'usage indépendant, seulement des démonstrations de l'éditeur — une démonstration choisie par le vendeur ne prouve que ce qu'elle montre ; (4) échéance courte et pression à décider vite, qui vise à court-circuiter l'évaluation. Classement honnête : l'existence de Z et ses démonstrations sont des faits ; son intérêt pour certains usages précis reste « en développement, à confirmer » ; la prédiction d'obsolescence générale est spéculative. Vérifications avant tout propos à un décideur : lire la documentation officielle de Z, chercher deux retours d'usage indépendants (entreprises utilisatrices, pas partenaires), chiffrer ce qu'une migration coûterait et ce qu'elle rapporterait dans NOTRE contexte, et appliquer la grille de la leçon 3 puis, si le sujet survit à ces filtres, un prototype selon la leçon 4. Conclusion à transmettre telle quelle : « sujet à surveiller dans la veille, rien ne justifie une décision maintenant ».

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Évaluer une vraie technologie et prototyper en une semaine

Choisis, avec ton enseignant, une technologie réelle que tu n'as jamais utilisée et qui pourrait servir à un prochain projet (un framework, une base de données légère, un outil de test…). Travail demandé sur la semaine : 1) écris la question à trancher et deux ou trois critères de réussite mesurables ; 2) lis la documentation officielle de manière active et produis la fiche de synthèse au gabarit de la leçon 2 ; 3) note la technologie sur une grille pondérée dont tu fixes critères et poids AVANT de commencer (leçon 3) ; 4) construis un mini-prototype répondant à la question, en au plus deux jours de travail ; 5) présente tes conclusions en dix minutes comme si ton public était non technique : problème, essai, résultat, recommandation.

✔ Attendus du TP 1
Attendus et critères de réussite de l'évaluation : la question est unique et précise (par exemple « cet outil peut-il générer nos rapports hebdomadaires à partir de nos données de test en moins de 5 minutes ? », et non « cet outil est-il bien ? »). La fiche de synthèse suit le gabarit (usage, installation, principe, exemple réellement testé, pièges, limites) et ne contient aucun passage copié de la documentation : tout est reformulé. La grille est datée et signée avant notation, avec des poids totalisant 100 %, et ses contributions recalculées sans erreur. Le prototype se limite à la question : pas d'interface soignée ni de fonctionnalités latérales ; ses résultats sont notés tels qu'observés, y compris s'ils sont défavorables. La présentation finale distingue honnêtement les faits mesurés, l'interprétation et la recommandation, et se conclut par l'une des trois décisions : adopter, adapter (avec les conditions), abandonner (avec les raisons). Un travail qui conclut « abandonner » avec des preuves solides est noté aussi bien qu'un « adopter » : c'est la qualité du raisonnement qui est évaluée, pas l'enthousiasme.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Pour sa veille, un étudiant s'abonne à 60 sources, reçoit des centaines de notifications par jour, et au bout de deux semaines ne lit plus rien du tout. Diagnostique le problème en utilisant le vocabulaire de la leçon 1, puis propose un plan de redressement en quatre actions concrètes.

✔ Corrigé
Diagnostic : ce n'est pas un problème de volonté mais de conception — trop de sources sans rapport avec des axes et des décisions précises, aucune hiérarchie entre sources primaires et secondaires, et un flux en mode interruption permanente (notifications) au lieu d'un rendez-vous de lecture. Le résultat s'appelle la saturation : quand tout arrive tout le temps, plus rien n'est lu. Redressement : 1) réécrire deux ou trois axes maximum, chacun avec sa décision aidée, et supprimer toute source qui ne sert aucun axe (on redescend typiquement sous les 15 sources) ; 2) couper toutes les notifications et passer en mode « pull » : c'est l'étudiant qui ouvre son agrégateur à heure fixe ; 3) installer le rythme de la leçon — deux sessions de 30 minutes par semaine plus la synthèse hebdomadaire de dix lignes ; 4) classer au fil de la lecture (à tester / à approfondir / archive) et vider l'archive non relue chaque mois. Principe général : une veille durable est une veille pauvre en sources et riche en décisions.

Exercice 2

Explique, avec un exemple de ton choix, la différence entre un prototype et le produit final, puis dis pourquoi « on gardera le prototype comme base du produit, ça fera gagner du temps » est presque toujours un mauvais calcul.

✔ Corrigé
Différence d'intention : le prototype répond à une question (« est-ce que ça marche dans notre contexte ? ») avec un périmètre minimal, des cas limites ignorés et une qualité volontairement jetable ; le produit doit servir durablement de vrais utilisateurs, avec les cas limites traités, la sécurité, les tests et une structure que d'autres pourront maintenir. Exemple : le prototype de la leçon 4 saisit des notes pour une classe test, sans comptes utilisateurs ni protection des données ; le produit, lui, devra gérer 40 classes, des enseignants différents, des sauvegardes et des erreurs de manipulation. Le mauvais calcul : le prototype « gardé » fait gagner quelques jours au départ, puis fait perdre des mois — chaque nouvelle fonctionnalité s'appuie sur des fondations fragiles, les corrections cassent des comportements non testés, et la réécriture devient inévitable au pire moment, quand les utilisateurs sont déjà là. La règle économique est donc l'inverse de l'intuition : jeter le code du prototype et ne conserver que son bilan écrit fait gagner du temps au total.

Exercice 3

Un fournisseur annonce dans une plaquette : « Grâce à l'edge computing, notre solution supprime définitivement tous les problèmes de connexion et divise vos coûts par dix. » Relève les deux exagérations de cette phrase au regard de la leçon 6, et reformule ce que le fournisseur pourrait honnêtement promettre si sa solution fonctionne bien.

✔ Corrigé
Exagération 1 : « supprime définitivement tous les problèmes de connexion » — l'edge réduit la dépendance au réseau pour les traitements locaux, mais la synchronisation, les mises à jour et la supervision continuent d'exiger une connexion à un moment ou un autre ; et « définitivement, tous » est une promesse qu'aucun système réel ne peut tenir. Exagération 2 : « divise vos coûts par dix » — chiffre précis sans source, sans périmètre (coûts de quoi ? réseau, hébergement, total ?) et sans contexte ; de plus, l'edge déplace certains coûts (matériel local, maintenance sur site) au lieu de les supprimer. Version honnête : « Notre solution traite les données sur place : vos usages quotidiens continuent de fonctionner pendant les coupures de connexion, et seules les données utiles sont synchronisées quand le réseau revient. Sur les déploiements comparables que nous pouvons vous montrer, cela a réduit le volume de données transférées et les temps d'attente des utilisateurs ; l'économie totale dépend de votre contexte, et nous proposons de la mesurer lors d'un essai d'un mois. » Même produit, mais des promesses mesurées, vérifiables et assorties d'un test : c'est ce niveau d'exigence que ta veille doit appliquer à toutes les sources.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le point de départ d'une veille technologique efficace est…

A) L'installation de nombreux outils de collecte

B) La formulation des décisions que la veille doit aider à prendre

C) L'abonnement au plus grand nombre de sources possible

2. Une source primaire, pour évaluer une technologie, est par exemple…

A) Un article de blog qui résume l'avis d'un autre blog

B) Une publication enthousiaste sur un réseau social

C) La documentation officielle et les notes de version de l'éditeur

3. Dans une lecture de documentation, le signe le plus fiable qu'une notion est comprise est…

A) Avoir surligné tout le passage important

B) Pouvoir la réexpliquer avec ses propres mots et l'avoir essayée

C) Avoir copié les exemples dans ses notes

4. Dans une grille d'évaluation pondérée, les critères et leurs poids doivent être fixés…

A) Après la notation, pour ajuster le résultat

B) Uniquement par le fournisseur de la technologie

C) Avant de noter les candidates

5. Avec les poids 30 %, 20 %, 20 %, 15 %, 15 % et les notes 4, 4, 3, 3, 5 (sur 5), la note finale pondérée est…

A) 3,80 / 5

B) 3,70 / 5

C) 4,00 / 5

6. La première chose à écrire avant de construire un prototype est…

A) La liste de toutes les fonctionnalités du futur produit

B) La question à trancher et les critères de réussite mesurables

C) Le choix des couleurs de l'interface

7. Un prototype qui conclut « cette technologie ne convient pas à notre contexte » est…

A) Un échec du projet

B) Du temps perdu qu'il faut cacher

C) Un succès : il fait éviter une adoption coûteuse

8. Face à un public non technique, il faut présenter en premier…

A) Le problème concret de l'auditoire et ce qui va changer pour lui

B) L'architecture technique détaillée de la solution

C) L'historique complet du projet

9. Concernant l'IA générative, l'affirmation exacte est…

A) Ses réponses sont fiables dès lors qu'elles sont bien formulées

B) Elle peut produire des réponses fausses avec un ton assuré, ce qui impose une relecture humaine

C) Elle comprend les textes qu'elle produit comme un humain

10. L'edge computing, correctement décrit, consiste à…

A) Remplacer tous les centres de données par les téléphones des utilisateurs

B) Supprimer tout besoin de connexion réseau

C) Traiter les données au plus près de leur source, en complément du cloud

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Sans question de décision, la collecte n'a aucun critère de tri : on définit d'abord ses axes, les outils viennent ensuite.

2. Réponse C — La documentation officielle et les changelogs émanent directement de l'éditeur : les autres sources servent à découvrir, celles-ci à décider.

3. Réponse B — Reformuler et pratiquer sont les deux tests d'appropriation ; surligner et copier restent des activités passives qui donnent une illusion de compétence.

4. Réponse C — Fixer la grille avant de noter empêche d'ajuster inconsciemment les poids pour faire gagner sa candidate préférée.

5. Réponse A — Contributions : 1,20 + 0,80 + 0,60 + 0,45 + 0,75 = 3,80 / 5. Une moyenne simple des notes donnerait 3,80 aussi par hasard ici — mais ce sont bien les contributions pondérées qu'il faut calculer.

6. Réponse B — Sans question ni critères écrits à l'avance, le prototype ne peut rien prouver : on finit par déclarer le test réussi en déplaçant les exigences.

7. Réponse C — Le produit d'un prototype est une conclusion argumentée ; détecter un mauvais choix en cinq jours plutôt qu'en cinq mois est exactement sa valeur.

8. Réponse A — L'auditoire décide sur les bénéfices et les coûts pour lui ; la technique vient ensuite, traduite, et brièvement.

9. Réponse B — Les erreurs présentées avec assurance (« hallucinations ») et les biais sont des limites documentées : les usages solides gardent un humain compétent qui relit et décide.

10. Réponse C — L'edge déplace une partie des traitements vers la périphérie (délai réduit, fonctionnement dégradé possible) ; synchronisation et supervision gardent un rôle au distant.

Résumé — les notions importantes

• La veille technologique suit un cycle : définir ses axes (avec les décisions aidées), collecter auprès de sources choisies, vérifier, synthétiser, décider.

• Sources primaires pour décider (documentation, notes de version, blogs officiels), sources secondaires pour découvrir — et toute information importante se confirme à la source.

• Une documentation se lit activement : démarrage et concepts d'abord, référence à la demande, exemples essayés, notions reformulées ; le livrable est une fiche de synthèse d'une page.

• Évaluer une technologie = critères écrits à l'avance, pondérés, coût total de possession inclus ; la grille ordonne, le prototype tranche.

• Prototype et preuve de concept : une question, des critères de réussite chiffrés écrits avant de coder, un périmètre minimal, un code jetable, un bilan qui reste.

• Présenter à des non-techniciens : leur problème d'abord, le changement concret, une démonstration courte, la technique traduite en analogies, les limites avouées, une première étape précise.

• Sur les tendances (IA générative, edge, sobriété), classer chaque affirmation : établi et déployé, en développement, ou spéculatif — et ne jamais répéter un chiffre sans sa source.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Mettre en place une veille technologique et ses outils
Un axe de veille se formule avec la décision qu'il doit aider à prendre, pas comme un thème vague. ; Sources primaires (documentation, changelogs, blogs officiels) pour décider ; sources secondaires pour découvrir. ; Un rythme court et fixe (par exemple 2 × 30 min + une synthèse hebdomadaire) bat une veille improvisée et chronophage.

Fiche 2 — Lire et synthétiser une documentation technique
Structure type d'une documentation : démarrage, tutoriels, concepts, référence — chacun se lit différemment. ; Essayer l'exemple et reformuler dans ses mots : les deux tests qui distinguent comprendre et reconnaître. ; La fiche de synthèse suit un gabarit fixe : usage, installation, principe, exemple testé, pièges, limites.

Fiche 3 — Évaluer une technologie avant de l'adopter
Critères et poids sont fixés avant de noter : sinon, la grille ne fait que déguiser une préférence déjà prise. ; Le coût total inclut formation, hébergement et maintenance — pas seulement le prix de la licence (souvent nul). ; La grille ordonne les candidates ; le prototype tranche : les deux étapes sont complémentaires, jamais interchangeables.

Fiche 4 — Prototypage rapide et preuve de concept
Une question, des critères chiffrés, écrits avant de coder : c'est ce qui sépare un test d'une démonstration arrangée. ; Réduire sans pitié : une seule fonctionnalité, les cas limites et l'esthétique attendent le vrai produit. ; Le code du prototype se jette ; le bilan écrit reste. Conclure « non » à temps est un succès du prototypage.

Fiche 5 — Présenter une innovation à un public non technique
Ordre de construction : problème de l'auditoire → changement concret → démonstration → fonctionnement traduit → coûts et limites → première étape. ; Une analogie du quotidien par notion technique, et aucun terme non expliqué. ; Des chiffres mesurés sur un essai réel, jamais des promesses : la crédibilité se joue sur l'honnêteté des limites.

Fiche 6 — Panorama des tendances : IA générative, edge computing et sobriété numérique
IA générative : un outil d'assistance réel et déployé, dont les productions exigent toujours une relecture compétente (erreurs assurées, biais). ; Edge computing : traiter près des données réduit délai et dépendance au réseau ; il complète le cloud, il ne le remplace pas. ; Sobriété numérique : enjeu physique réel ; tout chiffre cité doit porter sa source et son année, les projections restent des estimations.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Intelligence économique : construire une veille utile à la décision

Chaîne : ACADEMY CARREFOURDUWEB · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Une présentation structurée de la démarche de veille : distinguer donnée, information et décision, choisir ses sources, vérifier par recoupement et organiser sa surveillance. C'est le cadre général dans lequel s'inscrit le plan de veille de la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=DE1xfNRAEPg

Leçon 1 — Optimiser sa veille informationnelle avec Feedly

Chaîne : We Teech · Langue : Français · Niveau : Débutant
Un tutoriel pas à pas sur un lecteur de flux RSS : ajouter des sites, des chaînes et des newsletters, puis organiser ses sources en collections. Le complément pratique idéal pour outiller le plan de veille construit dans la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=Lj6t5AOrFqs

Leçon 6 — L’IA générative, c’est quoi, au fait ? Expliquée en 3 minutes

Chaîne : Bonjour Grok Bot · Langue : Français · Niveau : Débutant
En trois minutes et sans jargon, la différence entre retrouver une information et en produire une, et pourquoi une réponse plausible n'est pas forcément vraie. Une introduction claire à la partie « IA générative » du panorama de la leçon 6, dans l'esprit lucide de ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=MtFlwft-czg

Leçon 6 — Comment aller vers une sobriété numérique ? 3 minutes Top chrono pour la transition !

Chaîne : ademe · Langue : Français · Niveau : Débutant
L'agence française de la transition écologique présente les impacts environnementaux de nos équipements et les leviers de la sobriété : durer, réparer, reconditionner. Une source institutionnelle, cohérente avec l'exigence de la leçon 6 de toujours citer l'origine des chiffres.

https://www.youtube.com/watch?v=aTfIDgMWbzk

Leçon 6 — 5 astuces pour réduire ton impact écologique numérique | Sciences | Alloprof

Chaîne : Alloprof · Langue : Français · Niveau : Débutant
Cinq gestes concrets pour réduire l'impact de ses usages numériques, présentés simplement : refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler. Le versant pratique et quotidien de la sobriété numérique abordée dans la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=9PhZtt7DOv0

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Documentations officielles des technologies que tu utilises : ce sont tes sources primaires permanentes (guides de démarrage, références, notes de version).

• Publications de l'ADEME (Agence de la transition écologique, France) sur l'empreinte environnementale du numérique — pour des chiffres sourcés et datés sur la sobriété numérique.

• Guides et référentiels publics d'éco-conception de services numériques (référentiels généraux d'écoconception web, en accès libre).

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.